

Comparativa de soluciones

Dimensión	Soluciones cloud (host-based)	Soluciones de red (SMB2-based)
Punto de observación	Terminal del usuario (intrusivo)	Interfaz de red (no intrusivo)
Tráfico de red	Cifrado y opaco	Abierto y estructurado
Relación acción-tráfico	Asíncrona (diferida)	Sincrónica (tiempo real)
Análisis de trazas	Nula desde la red	Alta (basada en códigos de operación)

Comandos de Conexión

Comando	Valor Hex	Función en el Flujo de Red	Importancia para la Metodología
SMB2 NEGOTIATE	0x0000	El cliente y servidor acuerdan la versión del protocolo (dialecto).	Determina si se usarán capacidades avanzadas de SMB3.
SMB2 SESSION_SETUP	0x0001	Proceso de autenticación del usuario.	Genera el SessionID, clave para aislar el tráfico por usuario.
SMB2 TREE_CONNECT	0x0003	El cliente se conecta a una carpeta compartida (ej. \\Servidor\Datos).	Genera el TreeID, identificando el volumen lógico de trabajo.
SMB2 TREE_DISCONNECT	0x0004	El cliente se desconecta del recurso compartido.	Marca el fin de la actividad sobre un volumen específico.
SMB2 LOGOFF	0x0002	El usuario cierra su sesión.	Fin total del rastro de ese usuario en la captura.

Comandos Atomicos

Comando	Valor Hex	Descripción según [MS-SMB2]
SMB2 CREATE	0x0005	Abre o crea un fichero/directorio. Genera el FileID .
SMB2 CLOSE	0x0006	Cierra el manejador (<i>handle</i>) y consolida cambios.

SMB2 FLUSH	0x0007	Fuerza al servidor a escribir datos en caché al soporte físico.
SMB2 READ	0x0008	Lee datos del archivo (requiere un FileID previo).
SMB2 WRITE	0x0009	Escribe datos en el archivo (requiere un FileID previo).
SMB2 LOCK	0x000A	Bloquea rangos de bytes para evitar accesos concurrentes.
SMB2 IOCTL	0x000B	Envía comandos de control específicos al sistema de archivos.
SMB2 CANCEL	0x000C	Solicita la cancelación de una operación pendiente.
SMB2 ECHO	0x000D	Comprueba si la conexión sigue activa (<i>Keep-alive</i>).
SMB2 QUERY_DIRECTORY	0x000E	Solicita la lista de ficheros/carpetas en un directorio (FIND).
SMB2 CHANGE_NOTIFY	0x000F	Notifica al cliente si hay cambios en un directorio monitorizado.
SMB2 QUERY_INFO	0x0010	Obtiene metadatos (tamaño, fechas, atributos).
SMB2 SET_INFO	0x0011	Establece metadatos (Renombrado, Borrado, Permisos).
SMB2 OPLOCK_BREAK	0x0012	Notifica el fin de un bloqueo oportunista por parte del servidor.

Diccionario de Campos de Control y Atributos del Protocolo SMB2

El modelo de análisis y el clasificador atómico de operaciones se apoyan en la interpretación de los siguientes campos específicos definidos en el estándar [MS-SMB2] y [MS-ERREF]:

Campo SMB2 / Atributo	Comando Asociado	Propósito Técnico en el Analizador	Impacto en el Modelo
CreateOptions	SMB2_CREATE	Campo de bits que especifica las opciones aplicadas al crear o abrir el archivo.	El bit 0x01 (FILE_DIRECTORY_FILE) discrimina automáticamente si el objeto es un directorio o un archivo regular.
FileInformation Class	QUERY_INFO / SET_INFO	Identifica el tipo de estructura de información que se consulta o modifica.	Permite aislar operaciones puras de metadatos (como consultas de fechas o tamaños) sin movimiento de datos.
DesiredAccess	SMB2_CREATE	Máscara de bits que indica el nivel de accesos y permisos que solicita el cliente.	Permite inferir la intencionalidad del usuario (ej. lecturas de control, escrituras de datos o intenciones de borrado masivo).
Length & Offset	READ / WRITE	Monitorizan la longitud del bloque transferido y el desplazamiento de bytes en el archivo.	Permiten calcular el volumen total modificado y distinguir entre una creación completa de archivo o modificaciones parciales.
Status (NTSTATUS)	Cabecera de Respuesta	Recoge los códigos de error estándar de Windows ([MS-ERREF]).	Actúa como filtro de validez. Solo los paquetes con valor 0x00000000 (STATUS_SUCCESS) se procesan; el resto se descarta.